STARTLAB PROJECT PROPOSAL

StockTouch (AlPaso Stock)

Digitalización de inventario rápido para rubros gastronómicos "al paso".

1. El Problema a Resolver

Los locales de comida rápida, cafeterías de especialidad y food trucks operan en un entorno de alta velocidad y constante fricción. Durante el cierre de turno, el personal se encuentra agotado mentalmente, lo que resulta en un control de stock impreciso, manual o dependiente exclusivamente de la memoria. Esta falta de digitalización genera quiebres de stock (mermas constantes de insumos críticos como vasos, packaging, leche o café), pérdida de ventas y compras de emergencia a precios desfavorables.



Flujo simplificado de datos del sistema StockTouch

2. La Solución y Propuesta de Valor

StockTouch es una herramienta de fricción cero diseñada específicamente para el agotamiento del final del turno. Reemplaza las planillas y teclados numéricos complejos por una interfaz visual nativa para tablets.

- **Ingreso Visual:** El usuario interactúa con iconos gigantes (ej. "Caja de Vasos"). Al tocar, selecciona visualmente cuánto quedó (lleno, mitad, casi vacío).
- **Cálculo Automático de Burn Rate:** El backend calcula la tasa de consumo diario basada en históricos y proyecta los días de autonomía restantes.
- **Pedidos Automáticos:** Al detectar un insumo en nivel crítico, el sistema genera y envía automáticamente un mensaje al proveedor vía WhatsApp.

3. Distribución del Equipo (Ejecución StartLab)

Para demostrar viabilidad frente al jurado, el equipo de 3 ingenieros y 1 diseñador gráfico se dividirá las responsabilidades de desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) de la siguiente manera:

Rol	Responsabilidad en el MVP
Ingeniero 1 (Backend)	Diseño de la base de datos relacional (locales, insumos, proveedores). Desarrollo de la API REST y programación del algoritmo predictivo de consumo.
Ingeniero 2 (Integraciones)	Implementación de webhooks y conexión con APIs de mensajería (Twilio/Meta) para el envío automatizado de alertas de stock a proveedores.
Ingeniero 3 (Frontend)	Desarrollo de la aplicación (React o Flutter) para tablets, asegurando soporte offline-first y manejo rápido de estados locales.
Diseñador (UX/UI)	Creación del sistema de iconos de alto contraste. Diseño de interfaz "anti-estrés" sin teclados numéricos. Armado visual del Pitch Deck.

4. Plan de Validación Inmediato

Antes del Demo Day y antes de programar integraciones complejas, el proyecto debe ser validado con usuarios reales en el entorno de trabajo:

- **Semana 1 (Diseño):** El diseñador genera mockups interactivos (Figma) simulando el cierre de turno.
- **Semana 2 (Prueba de campo):** Entrevistas de guerrilla en 3 cafeterías de la zona. Se le entrega la tablet al encargado de cerrar la caja para observar si comprende el uso en menos de 10 segundos.
- **Semana 3 (Desarrollo MVP):** Programación exclusiva de la vista de carga visual y el cálculo interno de autonomía, descartando funciones secundarias.

5. Prompt de Ejecución para IA

Copia y pega el siguiente texto en una nueva sesión conmigo (o cualquier asistente) para comenzar a generar el código de la aplicación paso a paso:

```
Actúa como un Tech Lead experimentado y un Product Designer experto. Somos un equipo de 3 ingenieros en sistemas y 1 diseñador gráfico trabajando en "StockTouch", un micro-SaaS para control de inventario visual en cafeterías y food trucks, pensado para presentar en un concurso universitario (StartLab). El MVP debe tener: 1. Un frontend (React) diseñado para tablets, donde el cierre de caja se hace tocando iconos grandes (sin tipear números), indicando estados visuales (Caja Llena, Mitad, Vacía). 2. Un backend ligero que calcule la tasa de consumo diario (Burn Rate). 3. Una simulación de envío de mensajes automáticos al proveedor (vía WhatsApp/Twilio) cuando el stock es crítico. Para arrancar: 1. Diseña la arquitectura inicial de la base de datos para este MVP. 2. Dame la estructura de componentes de React recomendada para la interfaz de carga visual de la tablet. 3. Escribe el algoritmo lógico (en pseudocódigo o JavaScript) de cómo calcularíamos los días de autonomía basándonos en el consumo de los últimos 3 días. Dámelo paso a paso para que mi equipo pueda empezar a programar hoy mismo.
```

> **Recomendación para el StartLab**
>
> No intentes que la IA te genere todo el código de una sola vez. Utiliza este prompt como punto de partida arquitectónico, y luego pídeme que programe componente por componente. Así mantendrán el control técnico del proyecto para poder defenderlo ante los jurados.